

Probabilités

Chapitre 5 : Les axiomes et les premières règles

Jaouad Madkour

24 septembre 2026

Plan du chapitre

Ce qu'est une probabilité	1
Trois axiomes, et tout le reste s'en déduit	1
Les conséquences immédiates	2
Les conséquences immédiates (suite)	2
La règle d'addition	2
Quand les événements se recouvrent	2
Un exemple complet	3
Une erreur qui coûte cher	3
La règle de Laplace	3
L'équiprobabilité	3
Un exercice complet	4
Un exercice complet (suite)	4
Ce qu'il faut retenir	4
Le résumé du chapitre	4

Ce qu'est une probabilité

Trois axiomes, et tout le reste s'en déduit

Les axiomes de Kolmogorov

Une **probabilité** est une application P qui associe à chaque événement un nombre, et qui vérifie :

1. $P(A) \geq 0$ pour tout événement A ;
2. $P(\Omega) = 1$;
3. si A et B sont **incompatibles**, alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Ce sont les propriétés des fréquences

Une fréquence est positive ; les fréquences somment à 1 ; et l'effectif de deux modalités disjointes est la somme des effectifs.

Kolmogorov n'a rien inventé : il a écrit les trois propriétés que la fréquence possède déjà, et décrété qu'elles définissaient la probabilité. C'est cela, axiomatiser.

Les conséquences immédiates

Cinq règles, toutes déduites des axiomes

Règle	Énoncé
Complémentaire	$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
Impossible	$P(\emptyset) = 0$
Encadrement	$0 \leq P(A) \leq 1$
Croissance	si $A \subset B$ alors $P(A) \leq P(B)$
Différence	$P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B)$

Les conséquences immédiates (suite)

La règle du complémentaire est la plus rentable du cours

« Au moins un », « pas tous », « au moins deux » : ces énoncés recouvrent des dizaines de cas, alors que leur contraire n'en recouvre souvent qu'un.

$$P(\text{au moins un défaut}) = 1 - P(\text{aucun défaut})$$

Réflexe : dès qu'un énoncé contient « au moins », calculez le contraire.

Sur le portefeuille de crédits

Dix crédits indépendants, chacun de probabilité de défaut 0,04.

$$P(\text{au moins un défaut}) = 1 - (0,96)^{10} = 1 - 0,665 = 0,335$$

Un tiers des années comportent au moins un défaut. Le calcul direct aurait exigé dix termes.

La règle d'addition

Quand les événements se recouvrent

Formule générale de l'addition

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Le troisième axiome n'en est que le cas particulier où $A \cap B = \emptyset$.

Pourquoi retrancher

En additionnant $P(A)$ et $P(B)$, on a compté **deux fois** ce qui appartient aux deux. On retire une fois le doublon.

C'est le principe d'inclusion-exclusion, et c'est exactement le raisonnement d'un comptable

qui élimine un double emploi.

Un exemple complet

Une clientèle bancaire

60 % des clients détiennent un compte d'épargne (A), 35 % un crédit (B), et 20 % les deux.

$$P(A \cup B) = 0,60 + 0,35 - 0,20 = 0,75$$

Trois clients sur quatre détiennent au moins l'un des deux produits.

La lecture commerciale

$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - 0,75 = 0,25$: un quart de la clientèle ne détient **aucun** des deux produits. C'est précisément la cible d'une campagne d'équipement — et ce chiffre, qu'aucune addition naïve ne donne, sort d'une seule ligne de calcul.

Une erreur qui coûte cher

Ne jamais additionner sans vérifier l'incompatibilité

$$P(A) + P(B) = 0,95 \quad \text{alors que} \quad P(A \cup B) = 0,75$$

Une probabilité surestimée de vingt points. Et si les deux pourcentages avaient été 70 % et 50 %, l'addition aurait donné 1,20 — un résultat impossible qui aurait au moins alerté.
La somme dépasse 1 : c'est le signe qu'on a oublié l'intersection.

La règle de Laplace

L'équiprobabilité

Le cas des issues également probables

Si l'univers Ω compte N éventualités **équiprobables**, alors pour tout événement A :

$$P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{\text{cas favorables}}{\text{cas possibles}}$$

C'est ici que le dénombrement paie

Les trois chapitres précédents n'avaient pas d'autre but : fournir $\text{card}(A)$ et $\text{card}(\Omega)$. Toute la difficulté d'un exercice de ce type est de choisir la bonne case du tableau du chapitre 4 — le calcul, lui, est une division.

Un exercice complet

Un jury tiré au sort

Un jury de 4 personnes est tiré parmi 7 femmes et 5 hommes. Quelle est la probabilité qu'il soit mixte ?

Cas possibles : $\binom{12}{4} = 495$.

Par le contraire : le jury n'est pas mixte s'il est entièrement féminin ou entièrement masculin :

$$\binom{7}{4} + \binom{5}{4} = 35 + 5 = 40$$

$$P(\text{mixte}) = 1 - \frac{40}{495} = 1 - 0,081 = 0,919$$

Un exercice complet (suite)

Trois réflexes ont servi

1. L'ordre ne compte pas dans un jury : **combinaisons**.
2. « Mixte » recouvre beaucoup de cas, « non mixte » seulement deux : **passer au contraire**.
3. « Entièrement féminin **ou** entièrement masculin » sont incompatibles : **on additionne** sans correction.

Ces trois réflexes suffisent à traiter la majorité des exercices de la partie III.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Cinq points

1. Une probabilité est **positive**, vaut 1 sur l'univers, et est **additive** sur les événements incompatibles.
2. Ces trois axiomes ne font que reprendre les propriétés des fréquences.
3. $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$: le réflexe du **contraire**, dès qu'on lit « au moins ».
4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$: ne jamais additionner sans retirer l'intersection.
5. Sous équiprobabilité, tout se ramène à un **dénombrement**.

La suite

Toutes ces règles supposent une information fixe. Or l'information change : un test tombe, un signal apparaît, un client se manifeste.

Le chapitre 6 introduit l'outil qui traite l'arrivée d'une information : la **probabilité conditionnelle**. C'est le concept central de tout le cours.